

論文 (TY2508) に対する査読コメントへの回答 (査読者 A 様)

この度はお忙しい中、本論文をご査読いただき、誠にありがとうございました。査読者様のご指摘により、本論文において検証および説明が不十分であった点を明確に認識することができました。頂いたコメントに基づき、下記の通り修正および追記を行いましたので、ご確認のほどよろしくお願い申し上げます。

・修正 1. 提案手法によるデータセットのフィルタリング精度の検証について

ご指摘の通り、提案手法によるデータセットのフィルタリング精度の検証が論文中に含まれておりませんでした。これは、ボケての画像には現実画像、非現実画像、文字を含む画像といったラベルが付与されていないため、定量的な評価が困難であったためです。そこで新たに、現実画像として ImageNet の画像、非現実画像として Tagged Anime Illustrations データセットの画像、文字を含む画像としてボケての画像を模した文字付き画像を用い、提案手法のフィルタリング精度の検証を行いました。これらの内容を、7 ページ「5.1 実験 1: 提案手法のフィルタリング性能」に追加いたしました。

また、ボケてから収集したデータセットに対して提案手法によるフィルタリングを複数の条件で適用し、その結果および考察を、8 ページ「5.2 実験 2: WiT の実装」に追加いたしました。

これらの修正により、提案手法によるデータセットフィルタリングの有効性およびその影響を、定量的かつ実験的に示すことができたと考えております。

・修正 2. Attention Map の解析について

ご指摘の通り、従来の Attention Map の可視化例は Transformer の一般的な性質を示すに留まっており、本研究の有効性を示す例としては不十分でした。そこで、口を大きく開けサムズアップしている男性の画像に対して、WiT が「あーんパーンチ」という大喜利を生成した事例を新たに追加し、生成された単語と画像領域との対応関係を示す Attention Map の可視化を追加いたしました。これらの内容を、10 ページ「5.2 実験 2: WiT の実装」に追加いたしました。これにより、人間の直感に反する、大喜利生成 AI 特有の非自明的な例が示すことができたと考えています。

修正 3. アンケート結果の考察と有意差解析について

ご指摘の通り、従来の論文では投票割合の比較のみを行っており、統計的有意差の検証が含まれておりませんでした。そこで、大喜利の生成手法と得票カテゴリが独立であるという帰無仮説のもとでカイ二乗検定を実施し、生成手法と評価結果の関係について統計的検証を行いました。これらの内容を、14 ページ「5.4.2 実験 4.2: 大喜利生成 AI が生成した大喜利のアンケートによる評価」に追加いたしました。

論文中には記載しておりませんが、アンケートでの得票数は以下のようになっています。

大喜利生成手法	面白くない	やや面白くない	やや面白い	面白い
human	22	12	18	34
Gemini	32	18	21	24
Llama	52	23	12	8
WiT(FCL5)	40	12	17	19
WiT(L5)	47	17	14	14
GUMI-AE	46	16	19	13
NJM	42	13	17	12

また、「Gemini と提案手法の比較において評価が同等であるとの表現が不適切である」とのご指摘を受け、該当箇所の記述を修正いたしました。当該部分の文章の意図は、Gemini と WiT は「面白い」と評価される大喜利を生成する頻度は同程度である一方、「面白くない」と評価される頻度は WiT の方が高いことから、「面白い」大喜利を生成する能力に限れば、同程度の性能を有する傾向が確認されたことを示す点にあります。この意図がより明確に伝わるよう、15 ページ「5.4.2 実験 4.2: 大喜利生成 AI が生成した大喜利のアンケートによる評価」の該当箇所の文章を修正いたしました。

さらに、本研究で実施したアンケートでは、参加者が複数回答可能、投票カテゴリが順序尺度である、という特性がありますが、カイ二乗検定ではこの特性を十分に拾い上げた解析ができていないことが考えられます。そのため、16 ページ「6. まとめ」に今後の課題としてこれらを踏まえたより適切な解析の実施を挙げています。